Mis on arvuti sees?

10IT · Sissejuhatus infotehnoloogiasse · 5. tund · konspekt

> **Selle tunni suur mõte:** arvuti teeb kogu aeg üht ja sama: võtab andmed, teeb nendega midagi ja paneb tulemuse tagasi. Peaaegu iga osa korpuse sees on olemas selleks, et andmed jõuaksid protsessorini kiiremini.

Arvuti on köök

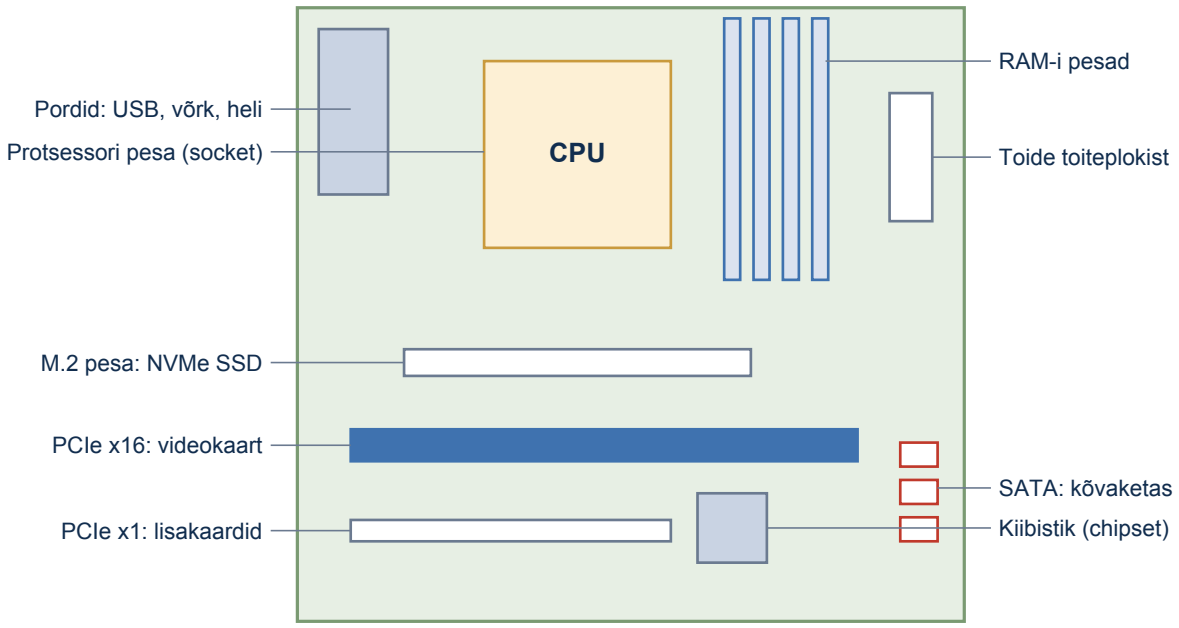
Kujuta ette restorani kööki õhtusel tipptunnil. Kokk teeb toitu, aga ta ei jookse iga sibula järele keldrisse. Tal on tööpind, kuhu ta tõstab kõik, mida järgmise poole tunni jooksul vaja läheb. Keldris on varud, mida ei ole veel vaja. Kõike seda ühendab köök ise: põrand, torud, juhtmed ja elekter.

Arvuti on ehitatud täpselt samamoodi. Seda võrdlust kasutame kogu tunni jooksul, nii et jäta see meelde:

Osa	Mida teeb	Köögis
Protsessor (CPU)	Teeb kõik arvutused ja käsud, ühe teise järel, väga kiiresti.	Kokk
Mälu (RAM)	Hoiab seda, millega praegu töötatakse: lahtised programmid, failid, brauseri vahelehed.	Tööpind
Ketas (SSD või HDD)	Hoiab kõike pikaajaliselt: programme, pilte, Windowsit. Ka siis, kui arvuti on välja lülitatud.	Kelder
Emaplaat	Suur trükkplaat, mille külge kõik teised osad ühenduvad.	Köök ise: põrand, torud, juhtmed
Videokaart (GPU)	Joonistab pilti ekraanile. Tal on tuhandeid väikseid tuumasid, mis teevad lihtsaid arvutusi korraga.	Tuhat abikokka, kes oskavad ainult porgandit hakkida
Toiteplokk (PSU)	Teeb pistikupesa 230 voldist väiksemad pinged, mida arvuti osad vajavad.	Elekter ja gaas
Jahutus ja korpus	Viib soojuse minema ja hoiab kõike koos.	Õhupuhasti ja seinad

Vaatame emaplaati

Kui võtad lauaarvuti küljekaane ära, näed kõigepealt emaplaati. Kõik teised osad on selle külge kinnitatud või kaabliga ühendatud. Pildil on lihtsustatud emaplaat ülevalt vaadates.



Kõige tähtsam asi, mida emaplaadi kohta teada: **osad peavad sobima**. Protsessoril on kindel pesa (socket), näiteks AMD-l **AM4** või **AM5** ja Intelil **LGA1700**. AM5 protsessor ei lähe LGA1700 emaplaadile, täpselt nagu Euroopa pistik ei lähe Briti pistikupessa. Sama lugu on mäluga: emaplaat toetab kas **DDR4** või **DDR5** mälu, mitte mõlemat. Pulgad on isegi eri kohast sälguga, et neid valesse pessa ei saaks suruda.

> **Tähelepanu:** „sobib“ on arvuti kokkupanemisel kõige tähtsam sõna. Kalleim protsessor on väärtusetu, kui see emaplaadile ei lähe.

Protsessor lähemalt

Protsessor on kokk. Ta loeb retsepti (programmi) rea kaupa ja teeb täpselt seda, mis kirjas. Iga rida on väga lihtne: liida kaks arvu, võrdle kaht arvu, too mälust üks arv. Protsessor ei ole tark. Ta on lihtsalt meeletult kiire.

Taktsagedus: mitu sammu sekundis

Protsessori sees tiksub kell. Iga tiksuga saab ta teha ühe sammu. Taktsagedust mõõdetakse hertsides: 1 Hz on üks tiks sekundis. Tänapäeva protsessoril on tavaliselt 3 kuni 5 GHz ehk 3 kuni 5 **miljardit** tiksu sekundis.

Kui palju see on? Valgus jõuab ühe sekundiga seitse ja pool korda ümber maakera. 4 GHz protsessori ühe tiksu ajal jõuab valgus liikuda umbes 7,5 cm ehk vähem kui sinu peopesa laius.

Tuumad: mitu kokka köögis

Umbes 2005. aastal jäi taktsagedus 3–4 GHz juurde kinni. Kiirem kell tähendas rohkem soojust ja protsessorid oleksid lihtsalt üle kuumenenud. Insenerid tegid teise asja: panid ühte kiipi mitu protsessorit. Igaüht neist nimetatakse **tuumaks** (core). Tänapäeva protsessoris on tavaliselt 4 kuni 16 tuuma.

Mitu kokka saavad korraga valmistada mitu rooga. Aga ühe supi keetmine ei lähe kaheksa kokaga kaheksa korda kiiremini: kõigepealt peab vesi keema minema ja seda ei saa jagada. Arvutiga on sama lugu. Video eksportimine jaguneb kenasti kõigi tuumade vahel (iga tuum teeb oma tüki videost), aga paljud mängud ja tavaprogrammid kasutavad korraga ainult paari tuuma.

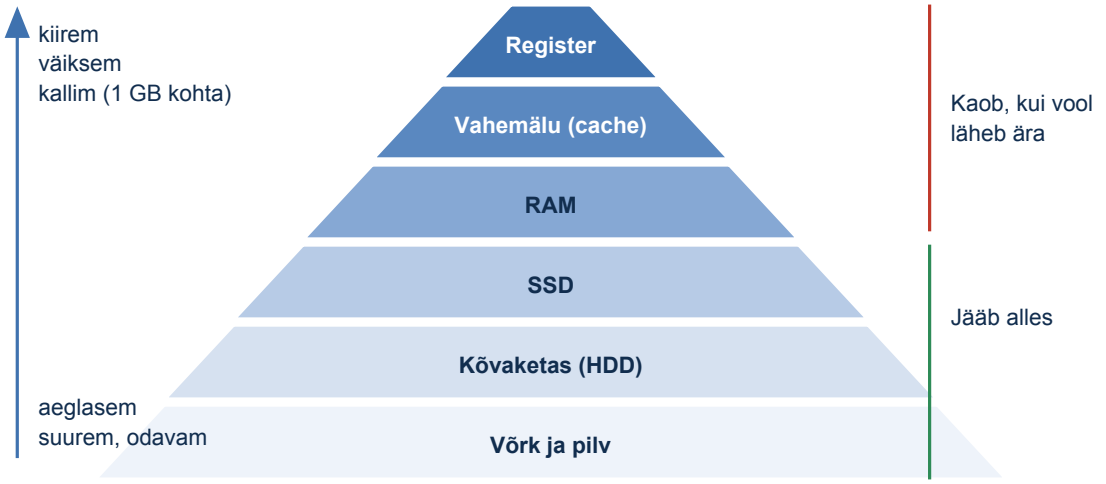
> **Rusikareegel:** mängude jaoks loeb rohkem kiire tuum (kõrge GHz) ja hea videokaart. Videomontaaži ja 3D jaoks loeb rohkem tuumade arv.

Vahemälu ehk cache

Protsessori kõrval on ka väike ja väga kiire mälu, mida kutsutakse vahemäluks (cache). Seal on mõned megabaidid andmeid, mida protsessor kasutas just praegu ja vajab tõenäoliselt kohe uuesti. Köögis oleks see lõikelaud otse koka ees. Tööpinnale (RAM) on samm, lõikelauale ei ole sedagi.

Mäluhierarhia: mis on lähedal, mis kaugel

Miks on arvutis nii palju eri mälusid? Miks mitte teha kogu mälu sama kiireks kui vahemälu? Vastus on raha ja füüsika: mida kiirem mälu, seda kallim ja seda vähem seda protsessori kõrvale mahub. Nii tekib redel, mille ülemisel pulgal on vähe ja kiiret mälu ning alumisel palju ja aeglast.



Päris ajad on nii lühikesed, et neid on raske ette kujutada. Seepärast on tabelis ka teine tulp: kujutame ette, et protsessori registrist arvu lugemine võtaks **ühe sekundi**, ja venitame kõik teised ajad samas suhtes pikemaks.

Kus andmed on	Kui palju mahub	Päriselt	Kui register oleks 1 s	Köögis
Register	mõnisada baiti	alla 1 ns	1 sekund	Käes
Vahemälu (cache)	mõni MB	1–10 ns	1–10 sekundit	Lõikelaud
RAM	8–64 GB	umbes 100 ns	poolteist minutit	Tööpind
SSD	0,5–4 TB	umbes 0,1 ms	üle ühe päeva	Kelder
Kõvaketas (HDD)	1–20 TB	umbes 10 ms	umbes 4 kuud	Naabri kelder
Server teisel mandril	lõputult	umbes 100 ms	umbes 3 aastat	Pood teisel mandril

ns on nanosekund, sekundi miljardik osa. ms on millisekund, sekundi tuhandik osa.

Nüüd on näha, miks arvuti hakkab tohutult aeglaseks minema, kui protsessor peab andmeid kettalt ootama. Minuti asemel kulub päev. Ja miks veebileht laeb silmnähtavalt kauem kui fail sinu arvutis: seal tuleb oodata „aastaid“.

Miks RAM ja SSD ei ole sama asi

Telefoni kuulutuses on kirjas „8 GB / 256 GB“. Paljud ütlevad mõlema kohta „mälu“, aga need on täiesti erinevad asjad. 8 GB on RAM ehk tööpind. 256 GB on salvestusruum ehk kelder.

	RAM	SSD
Mis seal on	Praegu lahti olevad programmid ja failid	Kõik failid ja programmid, ka need, mida praegu ei kasutata
Kiirus	Umbes tuhat korda kiirem kui SSD	Aeglasem, aga palju kiirem kui vana kõvaketas
Kui vool kaob	Kõik kaob	Kõik jääb alles
Tavaline suurus	8–32 GB	256 GB – 2 TB
Hind 1 GB kohta (umbes)	3 €	0,06 €

Mäletad, kui kirjutasid referaati ja arvuti jooksis kokku enne salvestamist? Kõik, mida kirjutasid, oli ainult RAM-is. **Salvestamine** tähendabki seda, et fail kopeeritakse RAM-ist kettale, kus see jääb alles ka pärast voolu kadumist.

Mis juhtub, kui RAM saab täis? Oled ehk näinud, kuidas sada lahtist Chrome'i vahelehte teeb arvuti nätskeks. Kui tööpinnal ruumi pole, tõstab operatsioonisüsteem osa asju kettale ja toob need vajadusel tagasi. Arvuti töötab edasi, aga iga kord, kui tuleb midagi kettalt tagasi tuua, kulub minuti asemel päev. Seepärast tundub RAM-i juurde panemine vahel kiirendavat rohkem kui uus protsessor.

Kuidas lugeda arvuti kuulutust

Nüüd peaksid oskama lugeda sellist kirjeldust, mida näed igas arvutipoes:

```
Ryzen 5 7600 · 32 GB DDR5 · 1 TB NVMe SSD · RTX 4060 8 GB · 650 W
```

Kirjas	Mida see tähendab
Ryzen 5 7600	AMD protsessor, 6 tuuma, kuni 5,1 GHz. Pesa AM5, seega emaplaat peab olema AM5.
32 GB DDR5	RAM: 32 GB, tüüp DDR5. Emaplaat peab toetama DDR5 mälu.
1 TB NVMe SSD	Salvestusruum 1 TB. NVMe tähendab kiiret SSD-d, mis läheb emaplaadi M.2 pessa.
RTX 4060 8 GB	NVIDIA videokaart. 8 GB on videokaardi enda mälu, mitte arvuti RAM.
650 W	Toiteplokk, mis suudab anda kuni 650 vatti. Peab olema suurem, kui osad kokku tarbivad.

Üks lõks veel: kõigil protsessoritel ei ole sisseehitatud graafikat. Näiteks Inteli protsessorid, mille nime lõpus on F-täht (i5-12400**F**), ja vanemad AMD Ryzenid ilma G-täheta vajavad eraldi videokaarti. Ilma selleta jääb ekraan lihtsalt mustaks.

Tunni teises pooles: pane ise arvuti kokku

Teises pooles paned kokku kolm arvutit kolmele väga erinevale inimesele, igaühe eelarve on 800 €. Selleks kasutad lehte **PCPartPicker**, kus on päris osad päris hindadega. Leht kontrollib ise, kas osad sobivad kokku, ja arvutab, mitu vatti arvuti vajab. Iga valmis arvuti lingi ja põhjenduse kirjutad tunnitöö lehele.

Pea meeles, et 800 € ei pea ära kulutama. Kui keegi vajab ainult e-kirju ja videokõnesid, on kallis videokaart raha raiskamine.

Mõisted

Mõiste	Lühidalt
protsessor (CPU)	teeb arvutused ja täidab programmi käske
tuum (core)	üks protsessor protsessori sees; mitu tuuma saavad töötada korraga
taktsagedus (GHz)	mitu miljardit sammu teeb protsessor sekundis
vahemälu (cache)	väike ja väga kiire mälu protsessori sees
RAM	töömälu; kiire, aga kaotab sisu, kui vool kaob
SSD / HDD	püsimälu ehk ketas; SSD on kiibid, HDD on pöörlevad plaadid
emaplaat	plaat, mis ühendab kõik osad; määrab, milline protsessor ja mälu sobivad
pesa (socket)	protsessori pesa emaplaadil, nt AM4, AM5, LGA1700
videokaart (GPU)	joonistab pilti; palju lihtsaid tuumasid
toiteplokk (PSU)	annab arvuti osadele voolu; mõõdetakse vattides (W)